

Capitolo 25 — PROC-009 — WCM Learning Loop

Pubblico	Lettori tecnici e non tecnici del WCM Process & Memory Book
Versione	FROZEN-25
Data master	2026-08-30
Stato	FROZEN
Source path	wcm/documentation/process-memory-book/ chapters/25_proc_009_wcm_learning_loop.md
Source SHA	8127d78
Release	2026-09-04T09:44:50.631Z

GitHub main è la source of truth. Questo PDF è una release derivata: non costituisce approvazione né autorità.

Parte VI — Il Libro dei Processi WCM Stato: FROZEN **Data:** 2026-08-30 **Scope:** WCM generale, domain-agnostic

25.0 Fare esperienza non significa automaticamente imparare

Un sistema può eseguire migliaia di attività e non diventare per questo migliore.

Può accumulare successi, errori, correzioni, esperimenti e failure senza riuscire a distinguere ciò che è stato soltanto un episodio locale da ciò che rivela qualcosa di utile sul metodo. All'estremo opposto, può trasformare troppo rapidamente ogni esperienza in una nuova regola e rendere la propria baseline instabile.

PROC-009 — WCM Learning Loop esiste per governare questo passaggio.

La sua domanda fondamentale è:

che cosa possiamo imparare dall'esperienza reale senza confondere evidenza, interpretazione, validazione e modifica del metodo?

Il principio centrale è:

ESPERIENZA
≠
LEARNING VALIDATO
≠
MODIFICA DELLA BASELINE

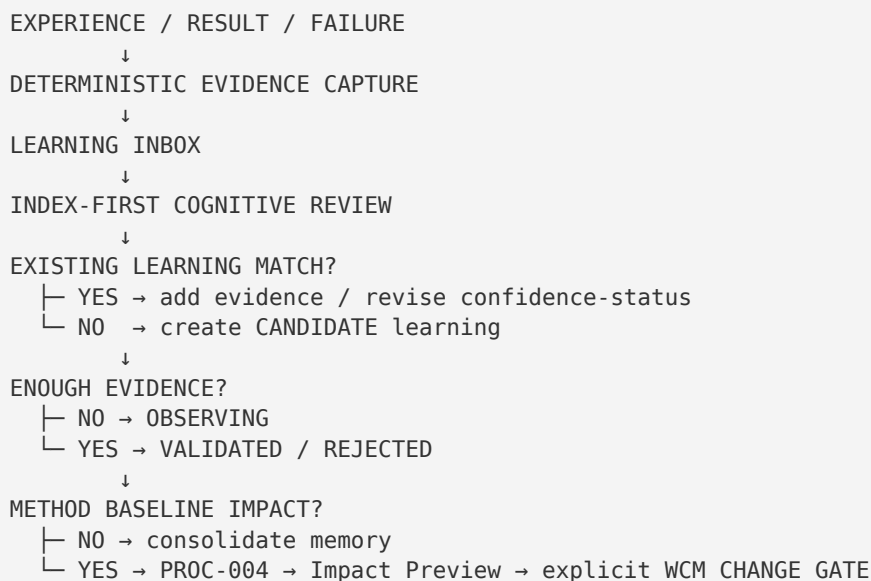
WCM conserva quindi una separazione netta fra ciò che accade, ciò che possiamo inferirne e ciò che siamo autorizzati a cambiare.

25.1 Che cos'è PROC-009

PROC-009 trasforma sistematicamente esperienza reale in **Method Experience Memory**.

Il processo raccoglie evidence, la sottopone a review cognitiva, collega fenomeni simili, crea o aggiorna Learning Record quando esiste una proposizione metodologica utile e, soltanto quando necessario, instrada un learning verso il processo di promotion della baseline.

Il loop canonico è:



La caratteristica importante non è soltanto che WCM possa apprendere. È che **l'apprendimento possiede un lifecycle osservabile e separato dall'authority**.

25.2 La Method Experience Memory

La Method Experience Memory è la memoria persistente di ciò che WCM ha imparato sul proprio funzionamento.

Non è una terza memoria alternativa alla Dual Memory. È una porzione specializzata della Persistent Organizational Memory, organizzata per conservare:

- evidence event;
- Learning Record;
- confidence e generalizzabilità;
- evidence favorevole e contraria;
- failure e learning rifiutati;
- lineage di promotion;
- relazioni fra learning e baseline;
- eventuali Method Change Gate.

La baseline corrente usa **wcm/kb/learning/** come struttura canonica V1, con index, inbox, ledger, record, relationship ledger, health e gate strutturati.

Questa struttura impedisce che l'esperienza viva soltanto nella memoria conversazionale o venga dispersa in log non interpretabili.

25.3 Il primo passaggio: catturare evidence senza interpretarla

Il collector considera segnali come:

- conclusione o modifica materiale di un esperimento;
- root cause o failure fix significativa;
- cambio di stato di una capability;
- nuova decisione, processo, protocollo o architettura;
- supersession;
- repair o semantic escalation significativa;
- gate che produce evidenza generalizzabile;
- regressione o drift del metodo;
- risultato esplicitamente classificato come evidence per WCM.

Ma il collector non decide che cosa significhi l'evento.

Questa distinzione è essenziale:

DETERMINISTIC EVIDENCE CAPTURE
= registra che qualcosa è accaduto

COGNITIVE REVIEW
= valuta che cosa possiamo impararne

Un evidence event **PENDING** significa quindi **evidenza da revisionare**, non learning candidato già formulato e nemmeno richiesta di authority.

25.4 Perché non nasce un learning per ogni evento

Un commit riuscito, una failure o un singolo risultato non sono automaticamente una nuova conoscenza metodologica.

La review deve distinguere almeno:

- osservazione specifica del contesto di origine;
- failure locale;
- candidate learning generalizzabile;
- conferma o smentita di un learning esistente;
- evidence già coperta dalla baseline.

Per questo **NO_LEARNING** e **DUPLICATE** sono esiti validi della review.

Il sistema non viene premiato perché produce molti learning. Viene premiato, concettualmente, quando conserva **pochi learning utili, tracciabili e proporzionati all'evidenza**.

Un anti-pattern esplicito è creare un learning per ogni commit o scandire continuamente l'intera repository con un LLM alla ricerca di qualcosa da imparare.

25.5 INDEX-FIRST anche nell'apprendimento

La review cognitiva non parte rileggendo tutta la storia del metodo.

Apri prima l'indice della Method Experience Memory, poi gli evidence event **PENDING**, quindi soltanto i Learning Record semanticamente pertinenti.

```
LEARNING INDEX
↓
PENDING EVIDENCE
↓
RELATED LEARNING?
↓
FONTI MINIME NECESSARIE
↓
STOP WHEN SUFFICIENT
```

Questo applica al learning lo stesso principio di navigazione visto nei capitoli precedenti: la quantità di memoria disponibile non giustifica il full-context permanente.

La review può raggruppare eventi duplicati o appartenenti allo stesso fenomeno, ma il clustering semantico resta una funzione cognitiva, non una verità deterministica.

25.6 Il Learning Record

Quando esiste una proposizione metodologica utile, PROC-009 può creare o aggiornare un Learning Record.

Il record minimo conserva almeno:

```
learning_id
title
status
created_at
last_reviewed_at
promoted_at
origin
observation
learning_statement
scope
confidence
generalizability
evidence
contradicting_evidence
promoted_to
revisit_trigger
```

L'ID è stabile e non riutilizzabile.

La presenza di **contradicting_evidence** è particolarmente importante: una memoria di apprendimento affidabile non deve raccogliere soltanto conferme.

Anche **revisit_trigger** impedisce che un learning rimanga indefinitamente in uno stato provvisorio senza una condizione che ne provochi una nuova valutazione.

25.7 Gli stati del learning

La baseline V1 ammette:

```
CANDIDATE
OBSERVING
VALIDATED
REJECTED
SUPERSEDED
PROMOTED
```

Una traiettoria tipica è:

```
CANDIDATE → OBSERVING → VALIDATED → PROMOTED
                        ↘ REJECTED
VALIDATED/PROMOTED → SUPERSEDED
```

Questa sequenza non è una macchina che promuove automaticamente ogni learning nel tempo.

OBSERVING indica che serve altra evidenza. **REJECTED** conserva una lezione falsificata. **SUPERSEDED** preserva lineage quando una formulazione viene superata. **VALIDATED** indica che l'evidenza sostiene sufficientemente la proposizione nel perimetro dichiarato.

Ma:

```
VALIDATED
≠
PROMOTED
```

E soprattutto:

```
VALIDATED
≠
WAITING_AUTHORITY AUTOMATICO
```

25.8 Confidence e generalizzabilità sono due cose diverse

PROC-009 usa valori qualitativi **LOW** / **MEDIUM** / **HIGH** per due dimensioni distinte.

Confidence risponde alla domanda:

| *quanto l'evidenza sostiene questa proposizione?*

Generalizability risponde invece:

| *quanto è ragionevole estenderla oltre il caso o il perimetro da cui nasce?*

Un learning può avere evidence molto convincente in uno scope ristretto e avere comunque bassa generalizzabilità.

Il numero degli eventi non produce automaticamente **HIGH**.

Dieci osservazioni fortemente correlate possono valere meno di poche osservazioni indipendenti e ben comprese. La valutazione resta cognitiva e deve essere qualificata, non trasformata in una formula universale non prevista dalla baseline.

25.9 Failure memory: imparare significa anche ricordare ciò che non ha funzionato

REJECTED e **SUPERSEDED** non vengono cancellati.

Questa scelta evita un problema ricorrente nei sistemi senza memoria metodologica: riscoprire ciclicamente idee già falsificate o ripetere tentativi che la storia aveva già mostrato essere inadeguati.

La failure memory non serve a vietare per sempre un approccio. Serve a rendere disponibile il contesto della precedente falsificazione, così che un nuovo tentativo possa distinguere fra vera novità e semplice ripetizione.

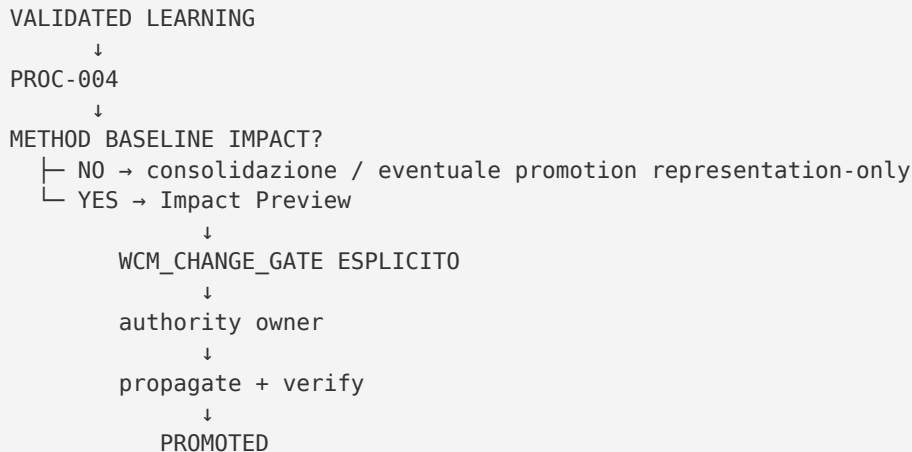
In questo senso, dimenticare un errore può essere costoso quanto dimenticare un successo.

25.10 Quando un learning incontra la baseline

La parte più delicata arriva quando un learning **VALIDATED** sembra avere impatto sul metodo WCM.

PROC-009 non modifica direttamente la baseline.

Passa a **PROC-004 – Evidence → Baseline Promotion**.



Questo confine protegge la governance: **l'evidenza può suggerire un cambiamento, ma non conferisce authority per applicarlo.**

Un learning con confidence **HIGH** non può auto-promuoversi.

25.11 Il Method Change Gate è un oggetto separato

La richiesta di authority esiste soltanto quando è presente un **WCM_CHANGE_GATE** strutturato e **OPEN** nella source dedicata.

Non deve essere dedotta dal fatto che un learning sia **VALIDATED**, importante o convincente.

Questa separazione consente al sistema di mantenere contemporaneamente due verità:

ABBIAMO ABBASTANZA EVIDENZA PER CONSIDERARE VALIDO IL LEARNING

e

NON SIAMO ANCORA AUTORIZZATI A CAMBIARE LA BASELINE

Il read model o una UI possono rappresentare il gate, ma non possono approvare o promuovere autonomamente il cambiamento.

25.12 promoted_at: il tempo semantico non è il tempo tecnico

Quando un learning diventa **PROMOTED**, il sistema registra **promoted_at**.

Questo timestamp rappresenta **quando la promotion è diventata valida secondo governance**.

Non può essere ricavato automaticamente da:

- ultimo aggiornamento del database;
- timestamp della UI;
- momento della projection;
- ultima revisione del record.

La distinzione mostra un principio più generale: nei sistemi governati, il momento in cui un dato viene tecnicamente scritto non coincide necessariamente con il momento in cui un fatto diventa semanticamente valido.

25.13 Deterministico, cognitivo, authority

PROC-009 separa esplicitamente tre responsabilità.

Area	Responsabilità
Deterministica	evidence collection, stable ID, persistence, exact status mapping, gate persistence, timestamp semantici, projection, health mechanics
Cognitiva	interpretazione evidence, clustering semantico, formulazione learning, confidence/generalizability, Impact Preview
Authority owner	decisione sulle modifiche materiali della baseline

Questa separazione impedisce due errori opposti.

Il primo sarebbe affidare a un LLM attività meccaniche che possono essere rese ripetibili.

Il secondo sarebbe trattare come meccanica una decisione che richiede comprensione del significato.

La componente cognitiva può proporre. Non può auto-consumare il gate.

25.14 Method Knowledge Health

Anche la memoria dell'apprendimento deve essere verificabile.

La baseline considera almeno:

- integrità dei record;
- copertura dell'indice;
- validità delle relazioni;
- lineage di promotion;
- freshness della review;
- controllo dei learning orfani;
- età delle evidence **PENDING**.

Gli stati di health restano **HEALTHY** / **DEGRADED** / **STALE** / **CRITICAL** / **UNKNOWN**.

Questa health non misura se il metodo sia “buono” in assoluto. Misura se **la memoria di ciò che il metodo sostiene di avere imparato è coerente, raggiungibile e corrente**.

Se evidence **PENDING** supera la finestra di review dichiarata, oppure un delta materiale non è ancora coperto dal controllo, **HEALTHY** non è consentito.

25.15 Cadenza e proporzionalità

La baseline V1 prevede evidence collection event-driven sui push materiali con una run giornaliera, review cognitiva giornaliera e review straordinaria quando eventi rilevanti la giustificano.

La promotion, invece, non segue il calendario.

PROMOTION
= quando l'evidenza e la governance lo giustificano
≠
quando arriva una scadenza temporale

Questa differenza evita che il learning loop diventi una macchina burocratica obbligata a produrre novità a ogni ciclo.

NO_NEW_LEARNING è un risultato perfettamente valido.

25.16 Failure mode principali

PROC-009 può degradarsi quando:

- ogni evento viene trasformato in learning;
- i learning restano **CANDIDATE** o **OBSERVING** senza revisit trigger;
- failure e rejected learning vengono eliminati;
- confidence viene dedotta meccanicamente dal numero di eventi;
- un caso ristretto viene presentato come regola universale;
- **VALIDATED** viene interpretato come authority implicita;
- la promotion modifica la baseline senza PROC-004 e Change Gate applicabile;
- la provenance dell'evidence viene persa;
- si creano relazioni soltanto per aumentare la densità del grafo;
- la review usa full-repository scanning quando INDEX-FIRST è sufficiente.

Il failure mode più grave è la confusione fra **apprendere qualcosa** e **avere authority per cambiare il sistema**.

25.17 Output

Gli output canonici del processo includono:

```
wcm/kb/learning/LEARNING_INBOX.json
wcm/kb/learning/LEARNING_LEDGER.json
wcm/kb/learning/METHOD_CHANGE_GATES.json
wcm/kb/learning/impact-previews/*.md
wcm/kb/learning/records/*.md
wcm/kb/learning/METHOD_RELATIONSHIP_LEDGER.json
wcm/kb/learning/METHOD_KNOWLEDGE_HEALTH.json
```

Non tutti vengono necessariamente modificati in ogni run.

Se la review conclude **NO_NEW_LEARNING**, non esiste alcun obbligo di inventare un Learning Record.

25.18 Relazioni con gli altri processi e protocolli

PROC-009 lavora soprattutto con:

- **PROC-004 – Evidence → Baseline Promotion**, quando un learning validato può incidere sulla baseline;
- **PROC-006 – Memory Consolidation & Consistency Loop**, per consolidare i delta della memoria;
- **PROT-005 – Index-First Progressive Retrieval**, per la review selettiva;
- **PROT-013 – Knowledge Synapse & Health Standard**, per relazioni e health;
- **PROT-014 – Method Experience Memory Standard**, che definisce struttura e lifecycle della memoria di apprendimento.

La relazione più importante può essere sintetizzata così:

PROC-009
= COSA ABBIAMO IMPARATO?

PROC-004
= QUESTO LEARNING PUÒ DIVENTARE BASELINE, E CON QUALE AUTHORITY?

PROC-006
= IL DELTA È STATO CONSOLIDATO COERENTEMENTE?

25.19 Maturity

Il processo canonico è classificato:

VALIDATED BY GOVERNANCE / FIELD VALIDATION IN PROGRESS.

Questa formulazione va letta letteralmente.

Significa che il processo possiede una baseline governata e viene utilizzato nel WCM corrente. Non significa che la sua efficacia sia stata dimostrata universalmente in ogni dominio, organizzazione, scala o configurazione tecnologica.

La Method Experience Memory stessa è in **ACTIVE / FIELD VALIDATION**.

25.20 La lezione del processo

Il valore di un sistema che apprende non dipende da quante nuove regole riesce a produrre.

Dipende dalla capacità di conservare una catena leggibile:

QUALCOSA È ACCADUTO
↓
ABBIAMO REGISTRATO L'EVIDENZA
↓
ABBIAMO INTERPRETATO IL FENOMENO
↓
ABBIAMO FORMULATO O AGGIORNATO UN LEARNING
↓
ABBIAMO VALUTATO EVIDENZA, CONFINI E CONTRADDIZIONI
↓
SE SERVE CAMBIARE IL METODO, ABBIAMO CHIESTO L'AUTHORITY
↓
SOLO DOPO PROPAGAZIONE VERIFICATA IL LEARNING È PROMOTED

È questa separazione a rendere il learning compatibile con una governance rigorosa.

WCM non prova a eliminare la componente cognitiva dell'apprendimento. Prova a **circondarla di memoria, provenance, stati, gate e verifiche sufficienti perché l'esperienza non diventi né rumore né regola per inerzia.**

Source Map

Fonti canoniche minime utilizzate per il Technical Truth Pass:

- [wcm/process-book/processes/PROC-009_WCM_LEARNING_LOOP.md](#);
- [wcm/process-book/protocols/PROT-014_METHOD_EXPERIENCE_MEMORY_STANDARD.md](#);
- [wcm/kb/learning/index.md](#) per verificare struttura/stato corrente della Method Experience Memory senza estendere il retrieval oltre il necessario.

Figura nuova: NOT REQUIRED. Il lifecycle testuale del processo è già sufficientemente leggibile e una nuova figura non aggiungerebbe informazione sostanziale.